ஒரு செல் அதனுடைய அனைத்து உட்கூறுகளையும் உருவாக்க தேவையான தகவலை அதனுள் கொண்டிருத்தல் அவசியம். இந்த தகவலின் ஒரே மரபுப் பொருள் வடிவம், DNA ஆகும். இது செல்லிலுள்ள அனைத்து புரதங்களுக்குமான மரபுக் குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது.

செல் சவ்வின் செயல்பாடுகள்:

- இது, செல்லின் அனைத்து உட்கூறுகளையும், ஒரே இடத்தில் வைக்க உதவிபுரிகிறது.
- இது செல்லின் உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள பொருட்களின் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
- இது, சில உயிரினங்களில் உயிரணுக்கூடுகள் இணைவதற்கும், மற்றவற்றில் செல்சுவர் இணைவதற்கும் அடிப்படையாக செயல்பட முடியும்.
- உயிரணு உட்கவர்தல் (endocytosis) மற்றும் உயிரணுவெளிவிடுதல் (exocytosis) சமநிலையை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம், இது செல் வளர்ச்சியை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
- செல் மற்றும் சூழலுக்கிடையே நீர், கனிம அயனிகள் மற்றும் கரிம மூலக்கூறுகள் ஆகியவற்றின் செறிவை இதனால் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
- பிளாஸ்மா சவ்வு சமிக்ஞைகளை ஏற்கிறது. மேலும் செல்லின் மேற்பரப்பில் நிகழும், செல்களுக்கிடையேயான அடையாளம், ஒட்டுதல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு போன்ற மூலக்கூறு இடையீடுகளையும் ஒன்றிணைக்கிறது.

1.4.2.செல் சுவர்

செல் சுவர் என்பது, பூஞ்சை மற்றும் தாவரங்களின் பிளாஸ்மா சவ்வினை சுற்றியுள்ள வெளியுறையை உருவாக்கும் உயிரற்ற திட அமைப்பு ஆகும். செல் சுவரானது செல்லிற்கு வடிவம் கொடுப்பதோடு மட்டுமில்லாமல், செல்லை இயந்திர சேதம் மற்றும் தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாக்கவும் செய்கிறது. இது செல்களுக்கிடையேயான தொடர்பிலும், விரும்பத்தகாத மேக்ரோ மூலக்கூறுகளுக்கு தடையை ஏற்படுத்தவும் உதவி புரிகிறது.

பாக்டீரியா செல் சுவர்:

பாக்டீரியாக்கள் செல் சுவரை பெற்றுள்ளன. இது பாக்டீரியா செல்லை சுற்றியுள்ள திடமான, கார்போஹைட்ரேட்களைக் கொண்ட அமைப்பாகும். எனினும், பூஞ்சைக் கணிக பேரினம் செல் சுவரை பெற்றிருக்கவில்லை. செல் சுவரானது, செல்களை அதன் திடமான கட்டமைப்பினால் சூழ்ந்துகொள்வதன் மூலம் பாக்டீரியா சேதமடைவதிலிருந்து காத்தல் போன்ற பல பயன்களை தருகிறது. இந்த அமைப்பு நுண்ணிய துளைகளை உடையதாகவும் உள்ளது. சிறிய மூலக்கூறுகள் செல்கள் சவ்வின் வழியாக சுதந்திரமாக செல் சவ்விற்கு செல்ல முடியும், ஆனால் பெரிய மூலக்கூறுகள் விலக்கப்படுகின்றன. இந்த செயல்பாட்டைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம், செல் சுவர் கரடுமுரடான வடிகட்டியாக செயல்படுகிறது. இருப்பினும், செல்லின் வடிவத்தை பராமரித்தல் மற்றும் சவ்வூடு அழுத்தத்தினால் செல் வெடித்தலை (லைசிஸ் எனப்படுகிறது) தடுப்பது ஆகியன செல் சுவரின் முதன்மையான செயல்பாடுகளாகும்..

Unit 1_001-059.indd 11 11/06/18 6:08 PM